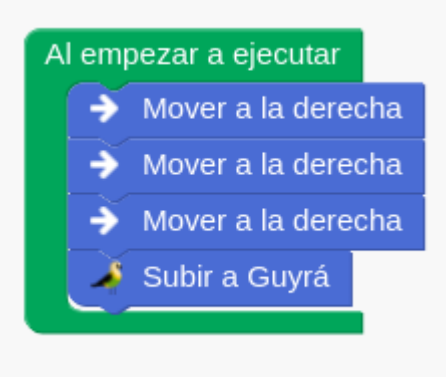
Ejercicios Pilas Bloques

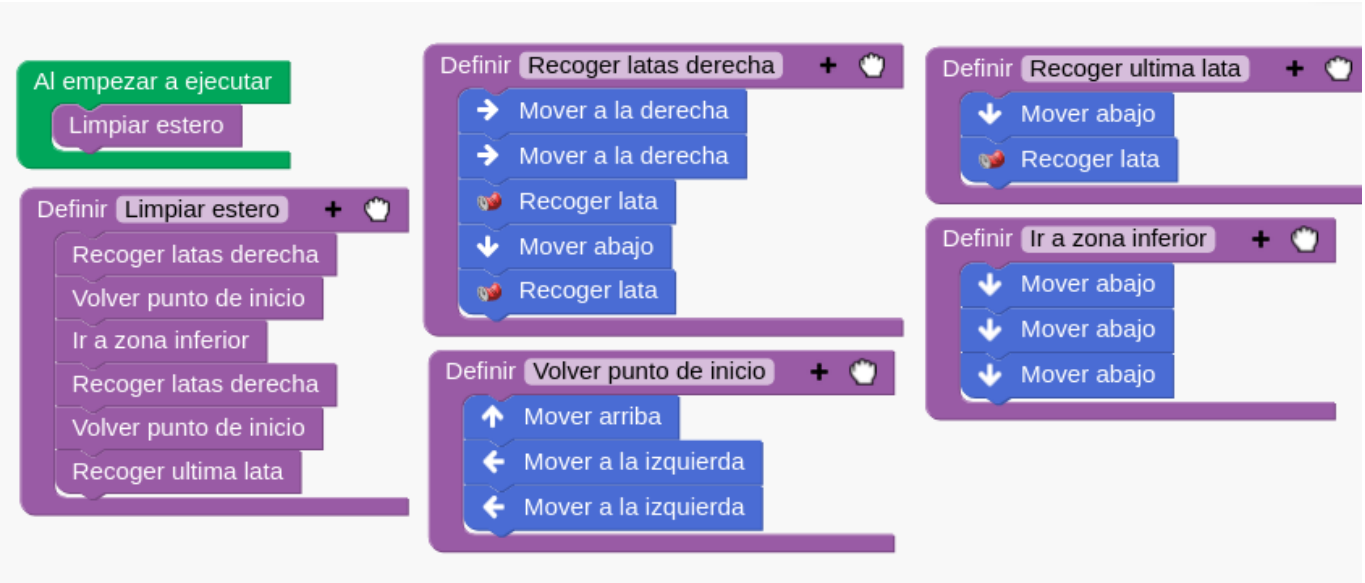
Ejercicio 1

- Objetivo: Hacer subir a Guyrá a la cabeza de Capy.
- Estrategias:
    - Llegar hacia donde está Guyrá.
    - Subir a Guyrá a la cabeza de Capy.



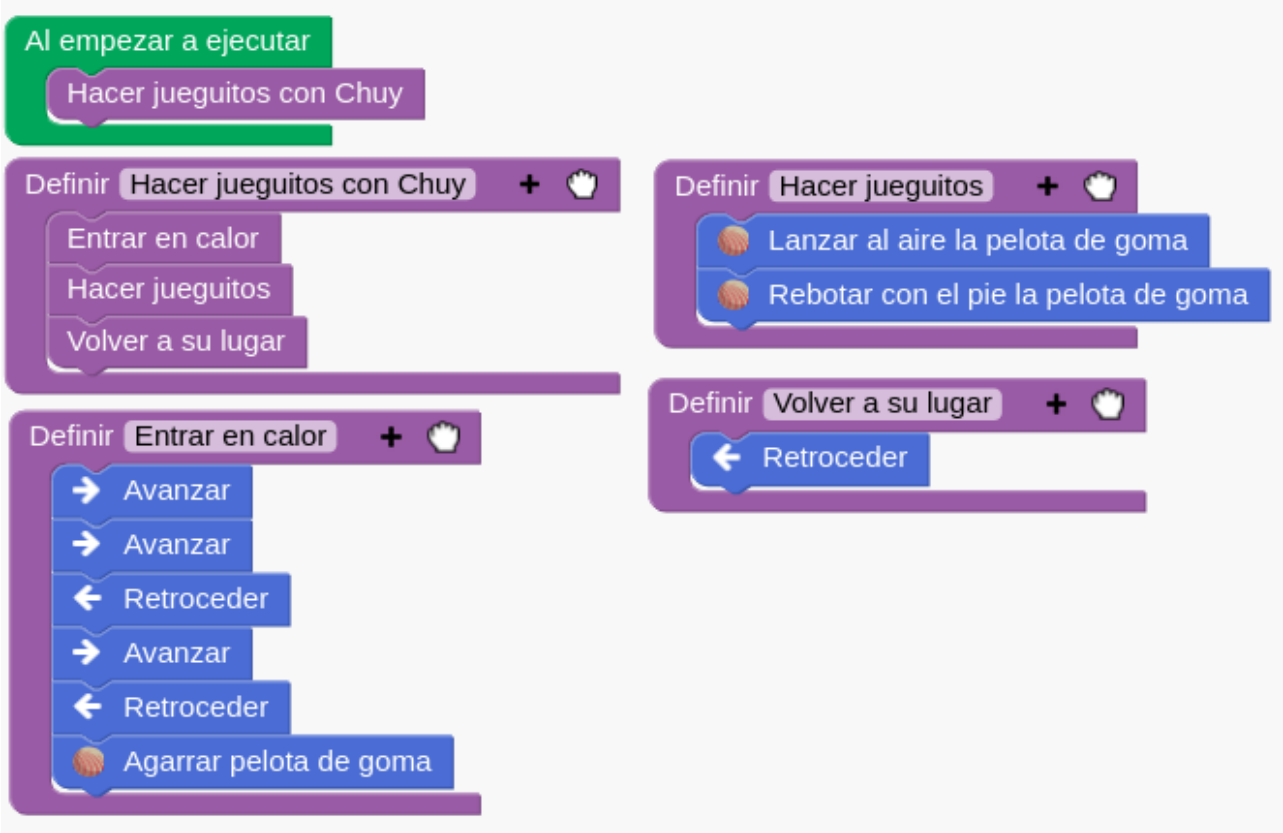
Ejercicio 2

- Objetivo: Limpiar el estero con Capy recogiendo las latas tiradas.
- Estrategias:
    - Recoger las latas del lado derecho.
    - Volver al punto de inicio.
    - Mover hasta la zona inferior.
    - Recoger las latas del lado derecho. (Se reutilizan las mismas instrucciones por tener el mismo camino por recorrer)
    - Volver al punto de inicio. (Se reutilizan las mismas instrucciones por el mismo camino por recorrer)
    - Recoger la última lata.



Ejercicio 3

- Objetivo: Hacer jueguitos de pelota con Chuy
- Estrategias:
  - Calentar
  - Hacer jueguitos
  - Volver al lugar donde estaba

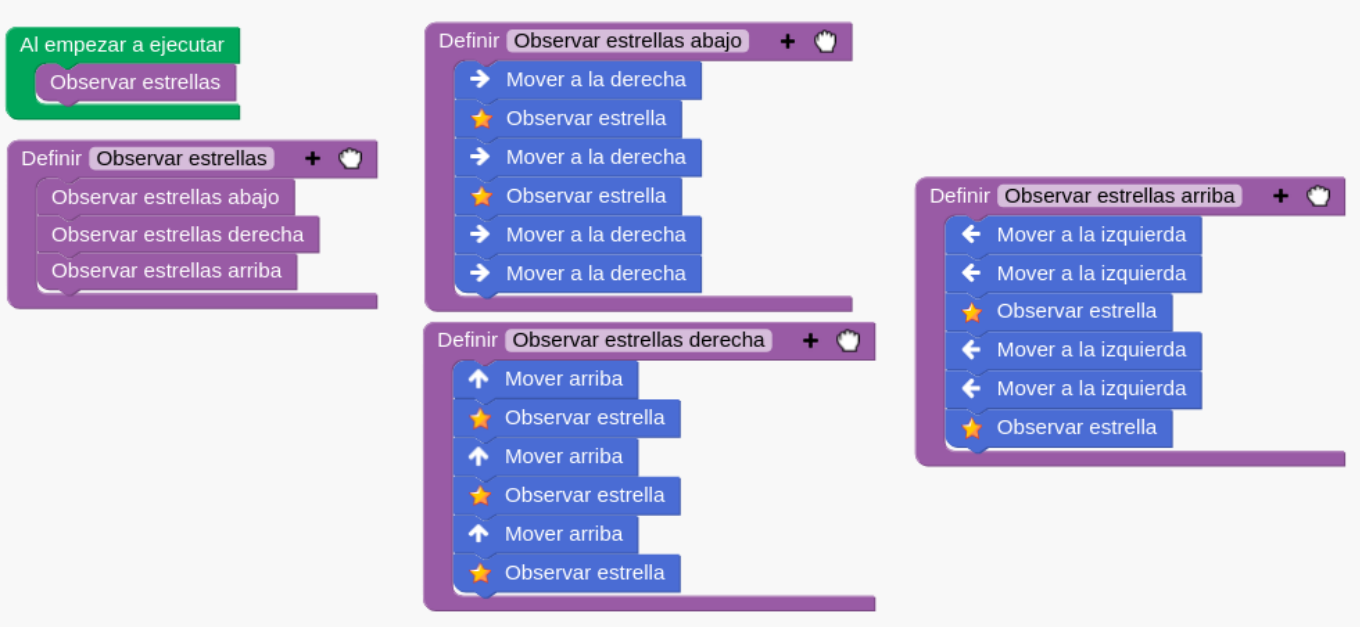


Ejercicio 4

- Objetivo: Hacer que hay paletée la pelotita 30 veces.
- Estrategias:
  - Calentar
  - Hacer jueguitos
  - Volver

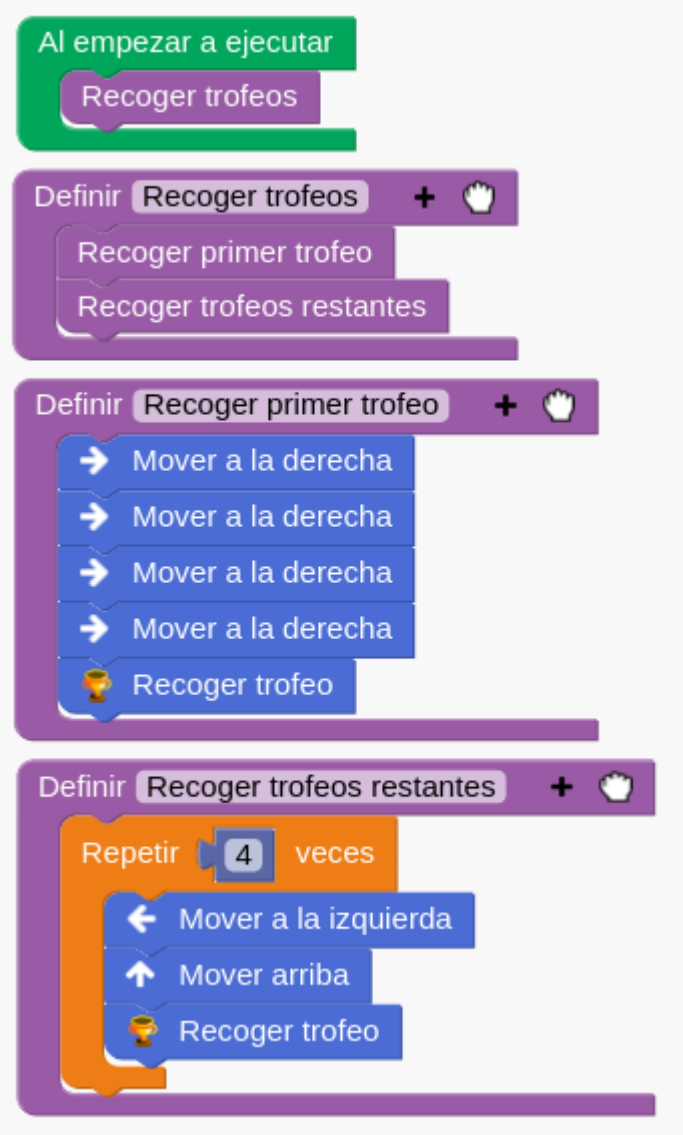
Ejercicio 5

- Objetivo: Observar todas las estrelas con Mañic
- Estrategias:
    - Observar estrellas abajo
    - Observar estrellas derecha
    - Observar estrellas arriba



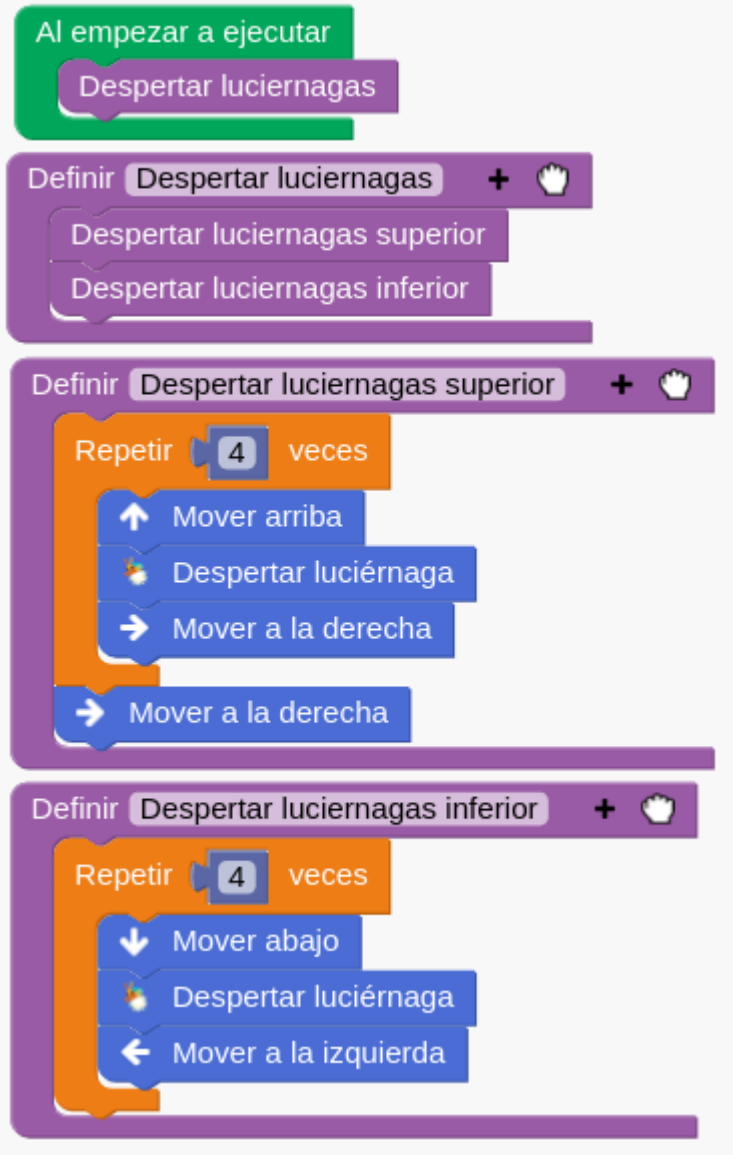
Ejercicio 6

- Objetivo: Recoger todos los trofeos de Chuy
- Estrategias:
    - Recoger primer trofeo.
    - Recoger trofeo restantes. (Usando repeticion porque se repite mismo patron de movimientos)



Ejercicio 7

- Objetivo: Despertar a todas las luciernagas
- Estrategias:
    - Despertar luciernagas superior
    - Despertar luciernagas inferior



Ejercicios Zamba

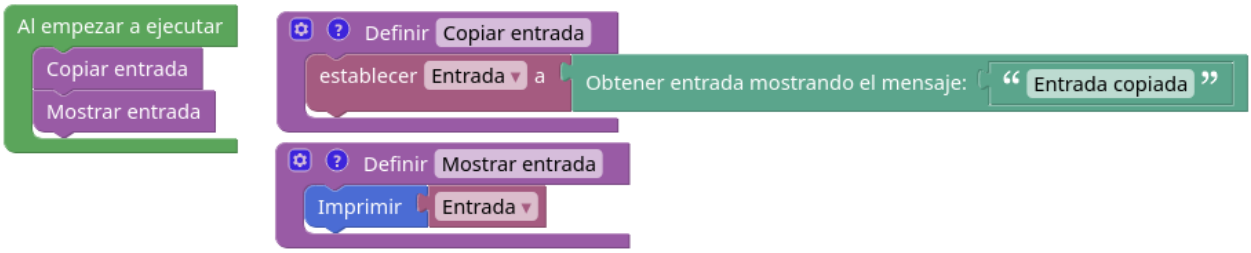
Ejercicio 1 - Hola mundo

- Objetivo: Imprimir "¡Hola mundo!"
- Estrategias:
    - Saludar imprimiendo una cadena de texto

Ejercicio 2 - Copiando la entrada

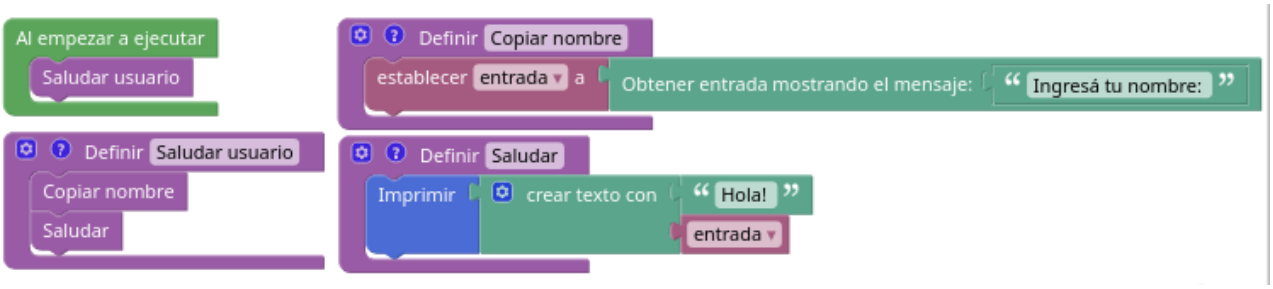
- Objetivo: Copiar y mostrar lo que el usuario escriba
- Estrategias:

- Copiar entrada: Creamos una variable *"entrada"* donde vamos a almacenar lo que el usuario escriba
- Mostrar entrada: Mostramos el contenido de la variable *"entrada"*.



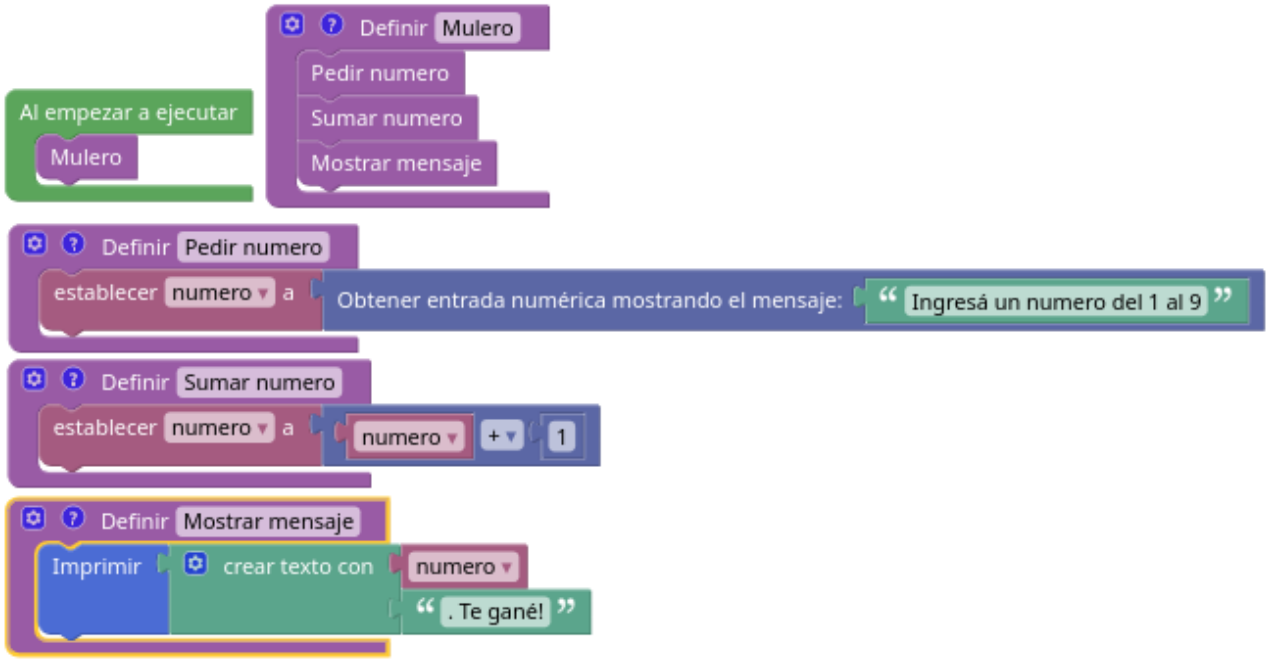
Ejercicio 3 - Saludar al usuario

- Objetivo: Saludar al usuario con su nombre.
- Estrategias:
  - Copiar nombre: Creamos una variable *"entrada"* donde vamos a almacenar el nombre que el usuario escriba.
  - Saludar: Mostramos un saludo al usuario junto al nombre que almacenamos en *"entrada"*.



Ejercicio 4 - Mulero

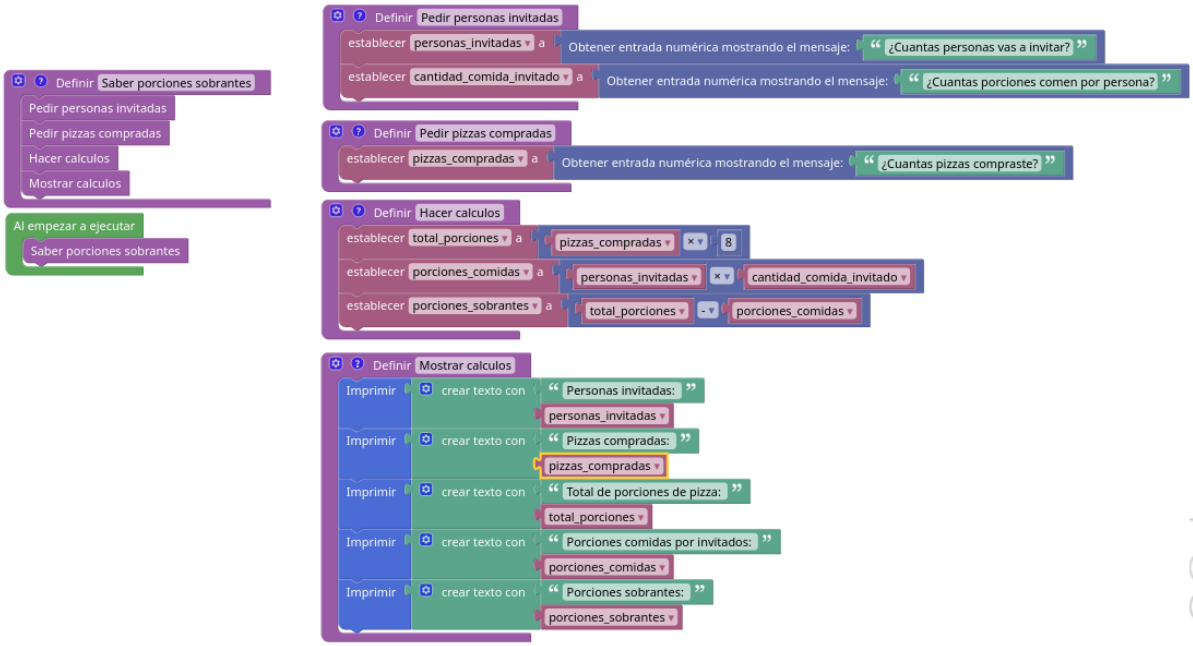
- Objetivo: Pedir al usuario un numero del 1 al 9. Sin importar el numero ingresado, le vamos a sumar un número más y le vamos a responder diciendo "Te gané".
- Estrategias:
  - Pedir numero: Pedir al usuario un numero del 1 al 9
  - Sumar número: Sumar un número al número ingresado por el usuario.
  - Mostrar mensaje: Mostrar mensaje con el numero sumado y con el mensaje "te gané".



Ejercicio 5 - Porciones de pizza (CV)

- Objetivo: Saber **cuantas porciones de pizza me sobran** sabiendo que cada pizza tiene ocho porciones y todas las personas comen la misma cantidad.
- Estrategias:
  - Pedir cantidad de personas invitadas: Guardamos su valor en variable *personas invitadas*
  - Pedir cantidad de pizzas compradas: Guardamos su valor en variable *pizzas compradas*. *(En este caso tambien pedí al usuario cuantas porciones comen por invitado y lo guardé en variable **cantidad comida invitado**)*
  - Hacer calculos:
    - Crear variable *total porciones*: Multiplicar por 8 la cantidad de **pizzas compradas**
    - Crear variable: *porciones comidas*: Multiplicar por **cantidad comida invitado** la cantidad de **personas invitadas**
    - Crear variable *porciones sobrantes*: Restar **porciones comidas** a **total porcioones**

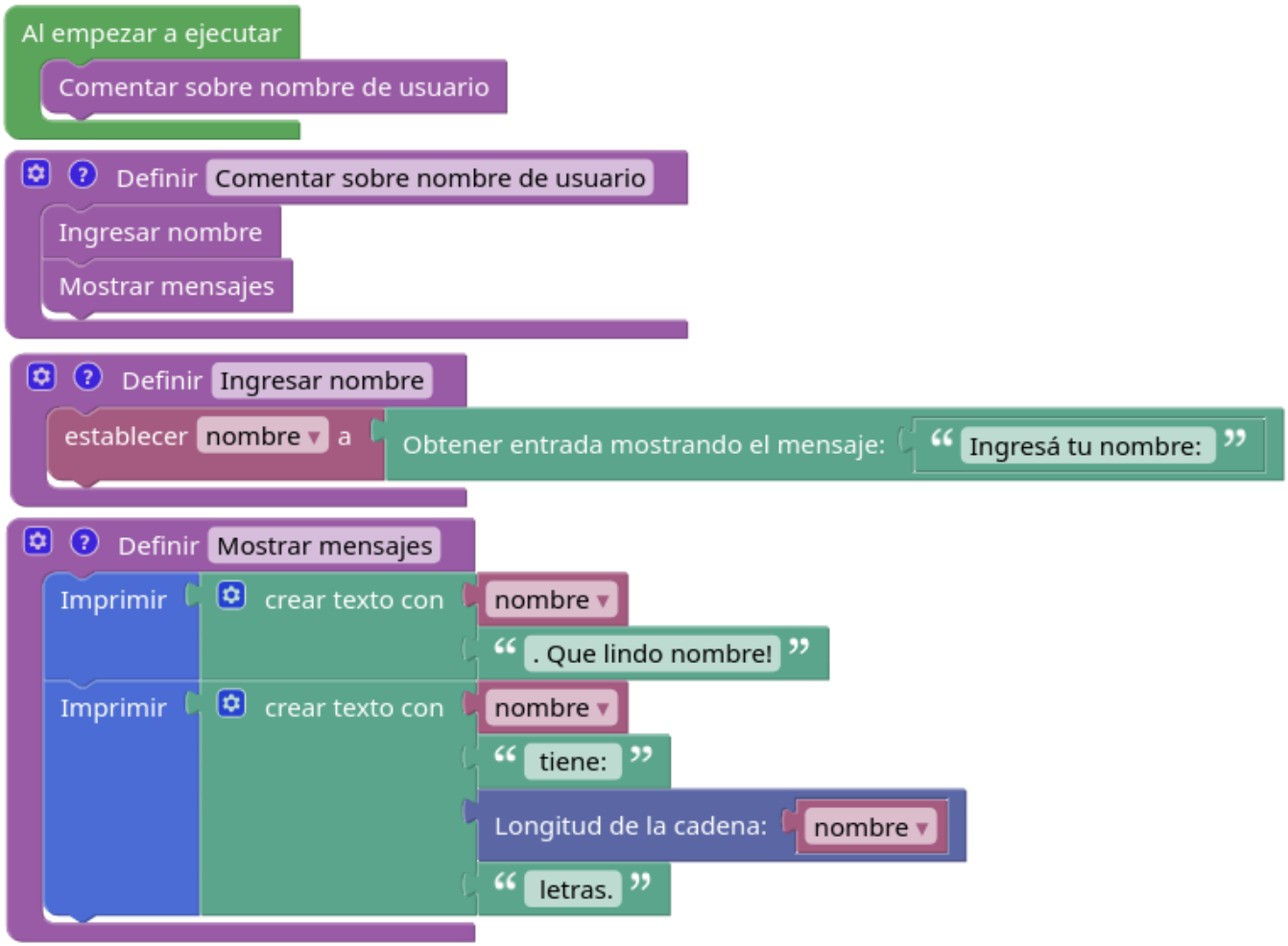
- Mostrar calculos: Imprimir valores y resultados




```
Personas invitadas: 10
Pizzas compradas: 3
Total de porciones de pizza: 24
Porciones comidas por invitados: 20
Porciones sobrantes: 4
```

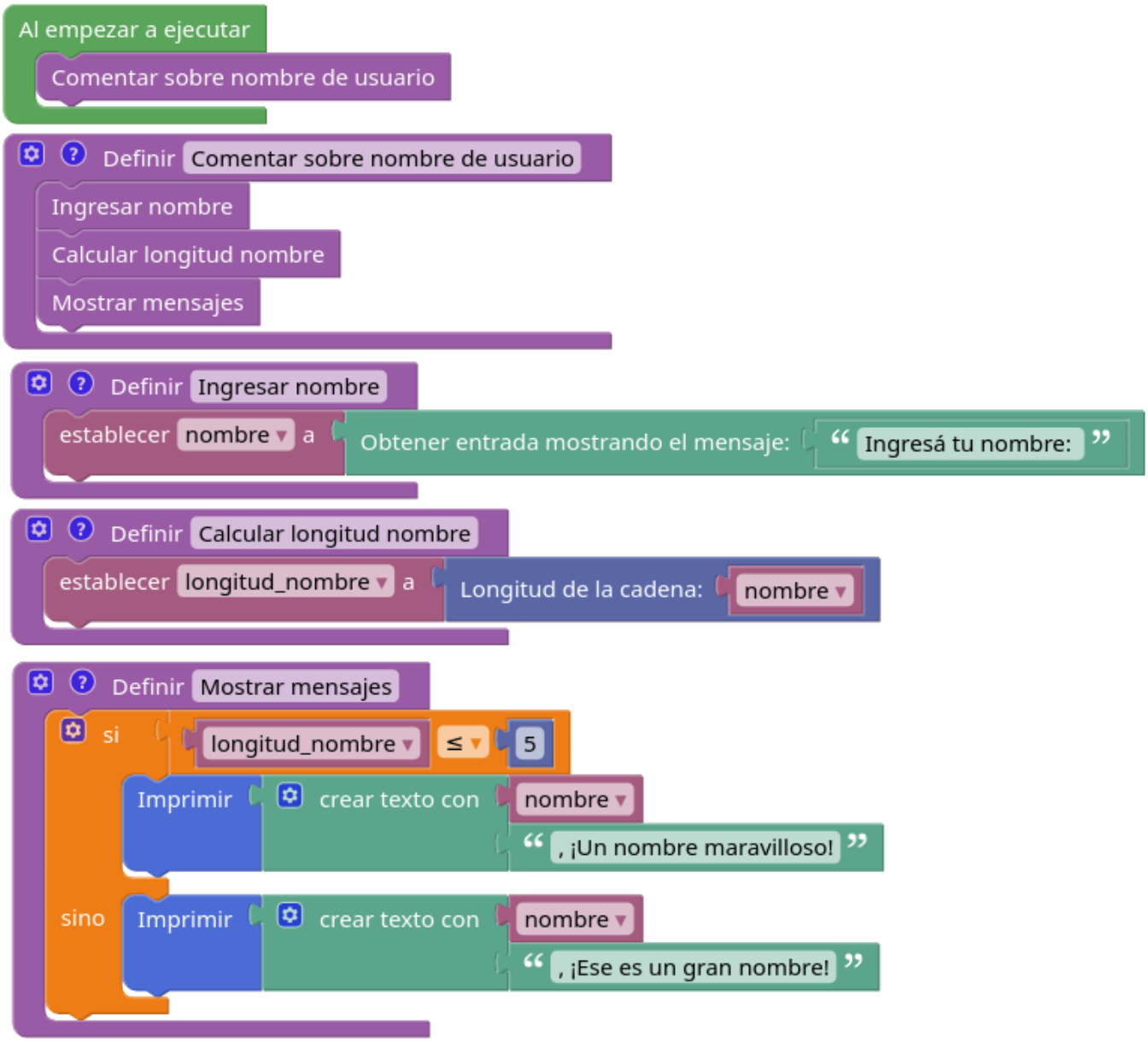
Ejercicio 6 - Comentar sobre el nombre de usuario

- Objetivo: Mostrar comentario e informar la cantidad de letras que tiene el nombre que el usuario nos dió.
- Estrategia:
  - Ingresar nombre: Copiar y almacenar en una variable el nombre que el usuario nos dió.
  - Mostrar mensajes:
    - Mostrar mensaje personalizado.
    - Mostrar la cantidad de letras del nombre que almacenamos en la variable.



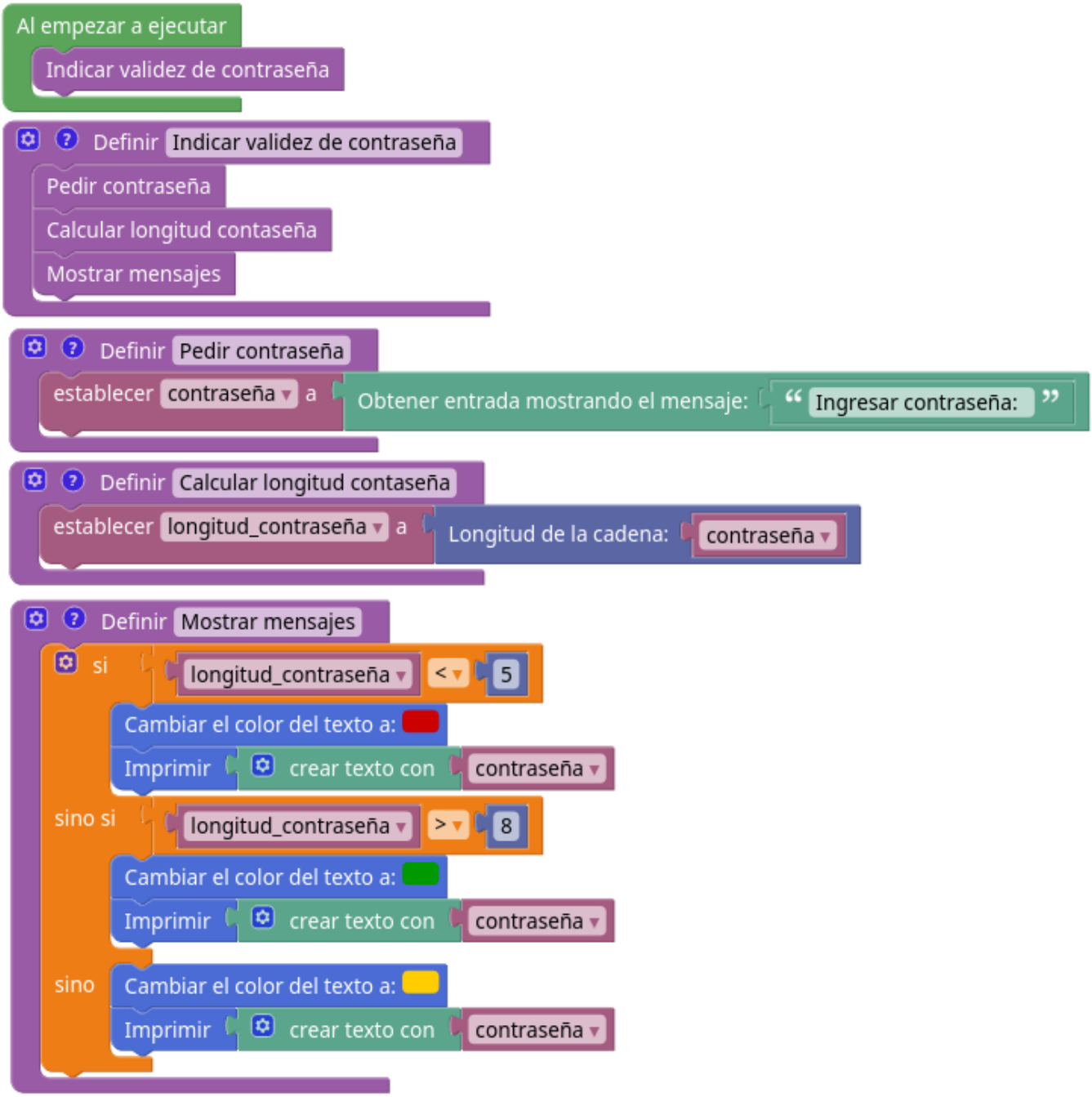
Ejercicio 7 - Comentando nombres V2

- Objetivo: Mostrar comentario acerca del nombre que nos dé el usuario dependiendo de la longitud del mismo.
- Estrategia
  - Ingresar nombre: Copiamos y almacenamos en una variable el nombre que el usuario nos dá.
  - Calcular longitud del nombre: Guardamos en una variable *longitud nombre* la longitud del nombre que nos dió el usuario.
  - Mostrar mensajes: (**Mediante el uso del condicional IF**)
    - **Si el nombre tiene más de 5 letras:** imprime *"NOMBRE, ¡Un nombre maravilloso*
    - **Si el nombre tiene menos de 5 letras:** imprime *"NOMBRE, ¡Ese es un gran nombre!"*



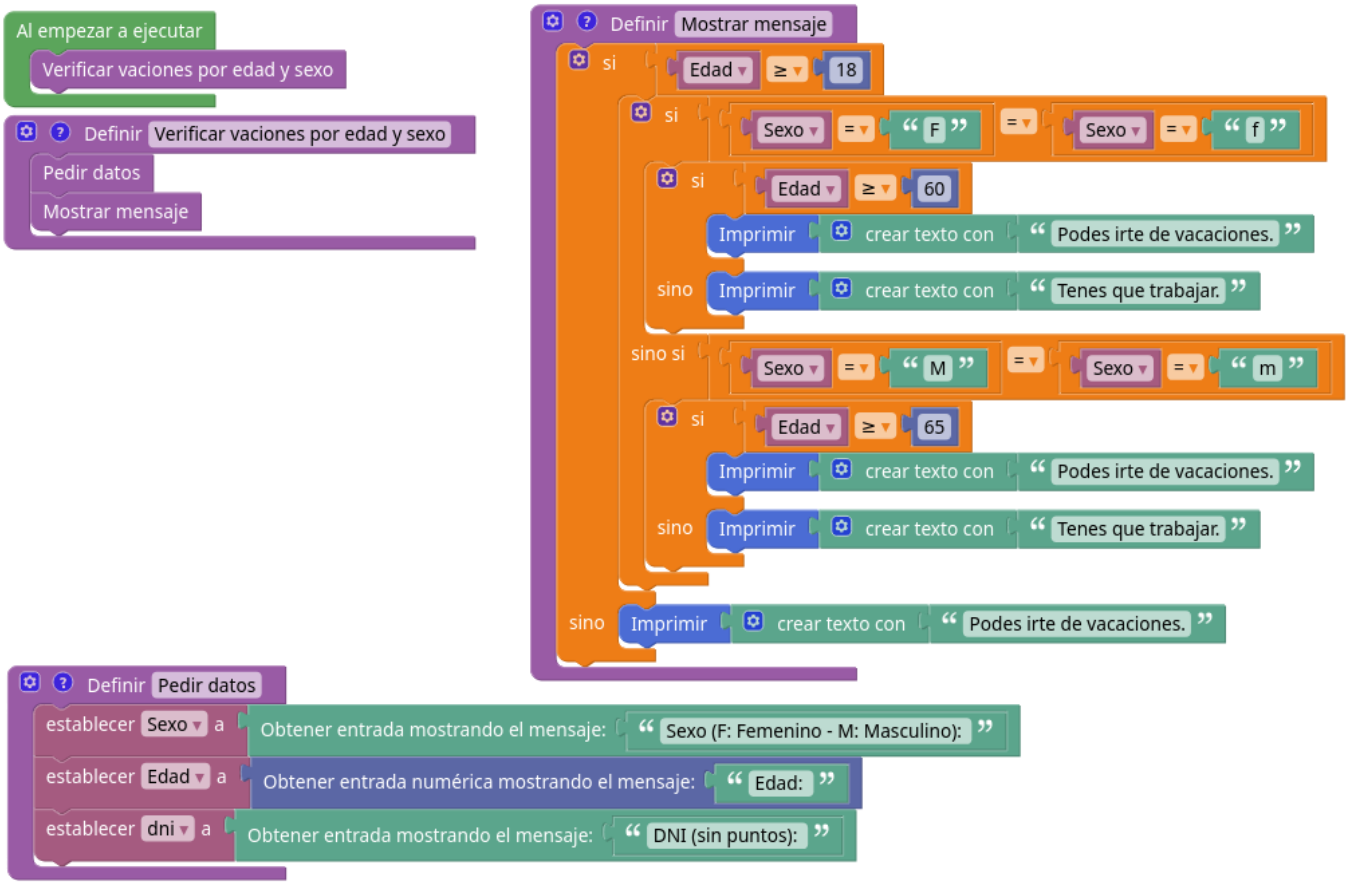
Ejercicio 8 - Fortaleza de contraseña

- Objetivo: Indicar si la contraseña es **buena, mala o media** dependiendo de su **longitud**.
- Estrategias:
  - Pedir contraseña: Pedir y almacenar en una variable la posible contraseña del usuario.
  - Calcular longitud contraseña: Guardamos la longitud de la contraseña en una variable.
  - Mostrar Mensaje:
    - Si la longitud de la contraseña es menor a 5: Mostraremos la contraseña de color **ROJO**
    - Si la longitud de la contraseña es mayor a 8: Mostraremos la contraseña de color **VERDE**
    - Si la longitud de la contraseña es mayor o igual a 5 y es menor o igual a 8: Mostraremos la contraseña de color **AMARILLO**



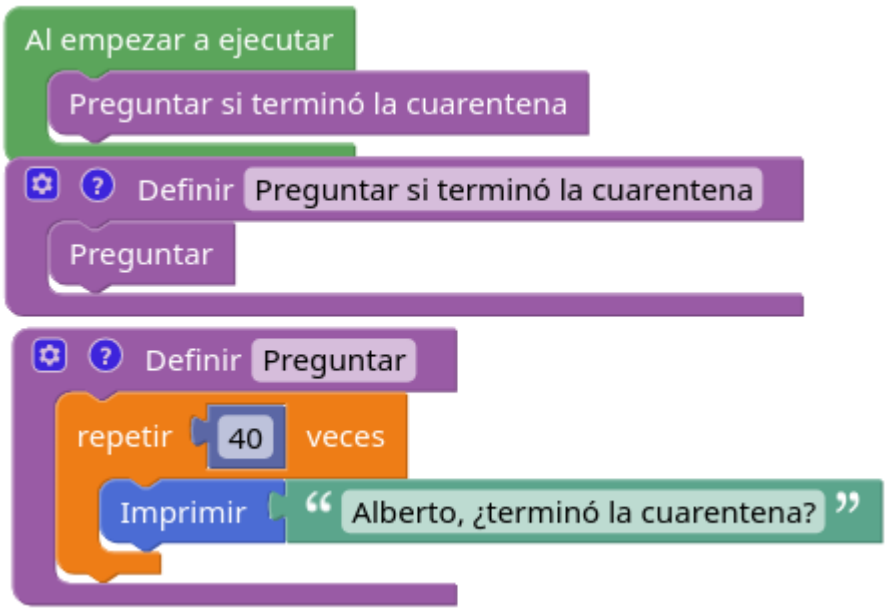
Ejercicio 9 - Tenes que trabajar

- Objetivo: Verificar mediante **edad** y **sexo** si usuario puede ir de vacaciones o trabajar.
- Estrategias:
  - Pedir datos: Pedir y almacenar los siguientes datos que ingresará el usuario: Sexo, DNI y edad.
  - Mostrar Mensaje: Mostrar verificacion calculando la edad y el sexo del usuario.
    - **Primera verificacion**: Verificamos si es mayor o no.
    - **Segunda verificacion**: Si es mayor, verificamos **Sexo**
    - **Tercera verificacion**: Dependiendo del sexo, verificamos edad.



Ejercicio 10 - ASPO

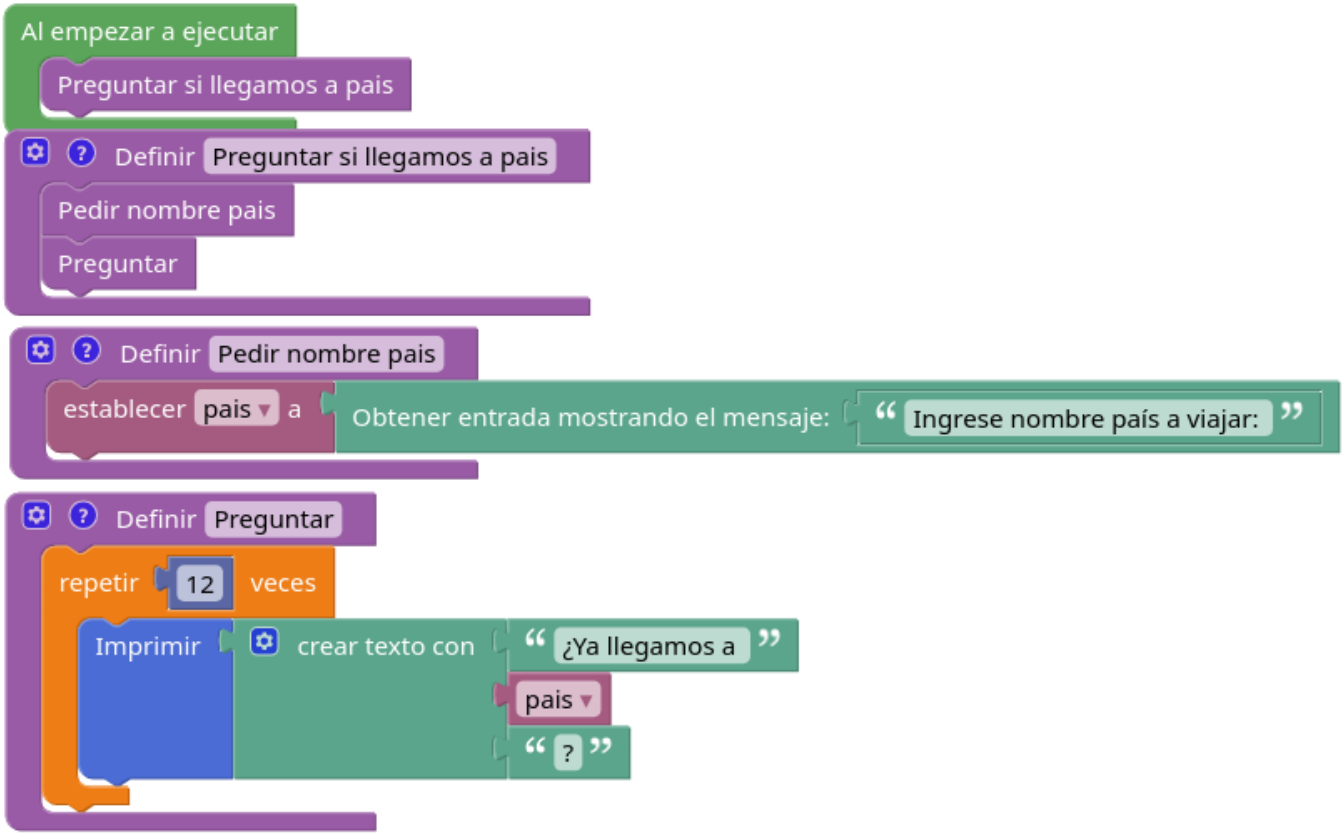
- Objetivo: Preguntar 40 veces al presidente si ya terminó la cuarentena.
- Estrategias:
    - Preguntar: Imprimir en un bloque de repetición (40 veces) si ya terminó la cuarentena.



Ejercicio 11 - Los Simpsons

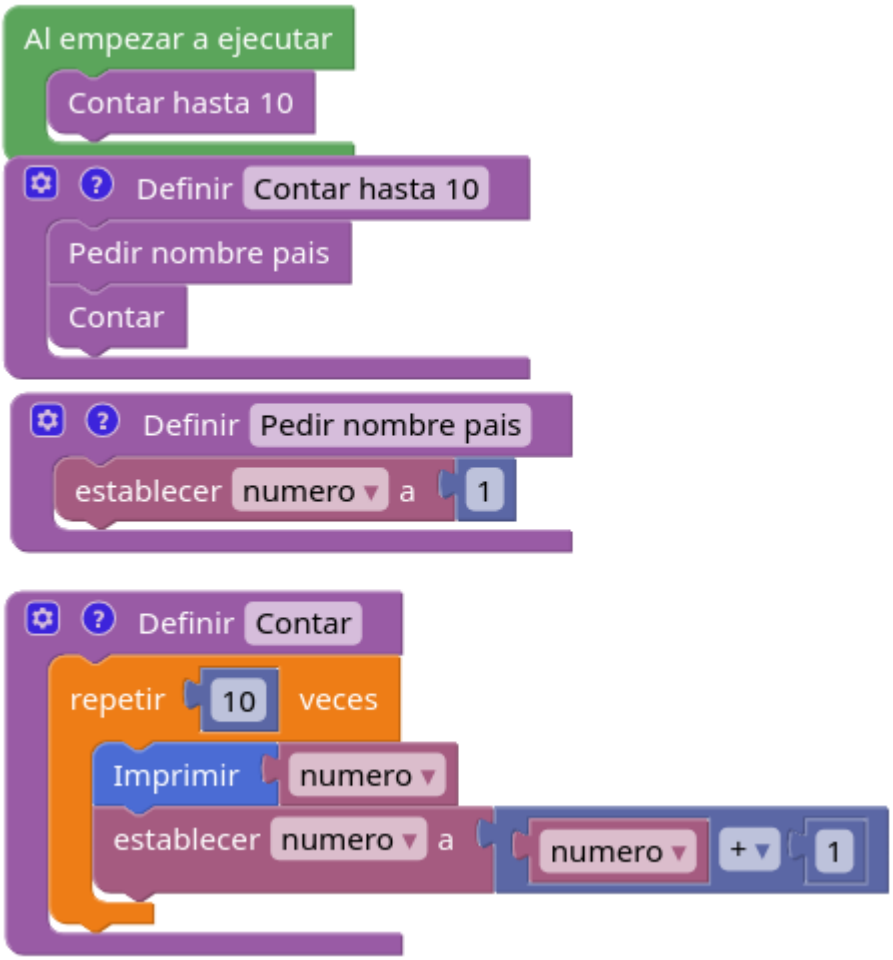
- Objetivo: Preguntar 12 veces si *"Ya llegamos a NOMBREPAIS"*.
- Estrategia:

- Preguntar nombre de país: Guardar en variable *pais* el pais que ingrese el usuario.
- Mostrar mensaje: Preguntar *"¿Ya llegamos a "pais"?"* en un bloque de repetición de 12 veces.



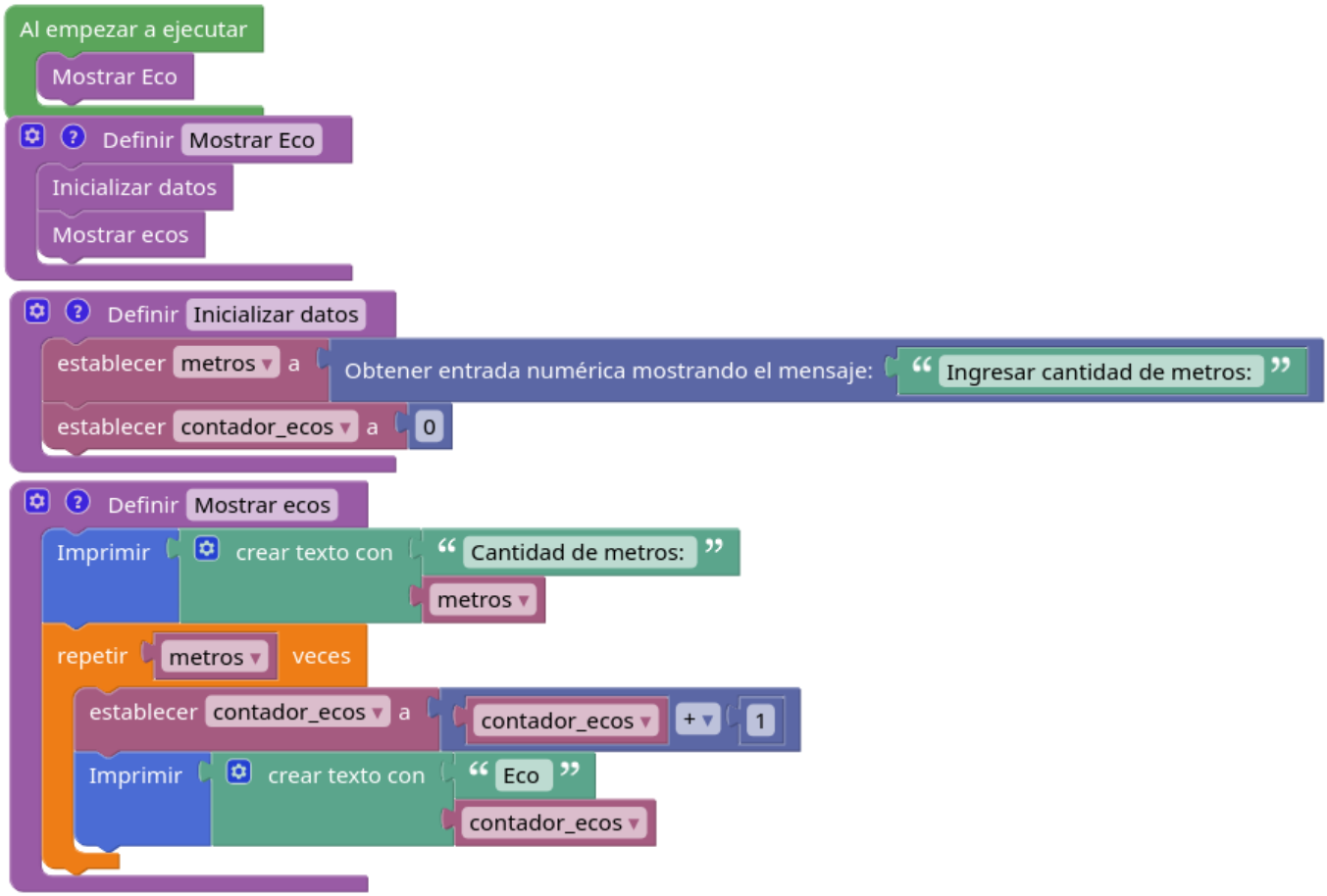
Ejercicio 12 - El autómata puede contar

- Objetivo: Elaborar un programa con capacidad de contar desde 1 hasta 10.
- Estrategia
  - Crear variable: Crear una variable numérica inicializandola en 1.
  - Contar: Imprimir en un bloque de repetición de 10 veces, el valor de la variable, y por cada repitición, sumarle 1.



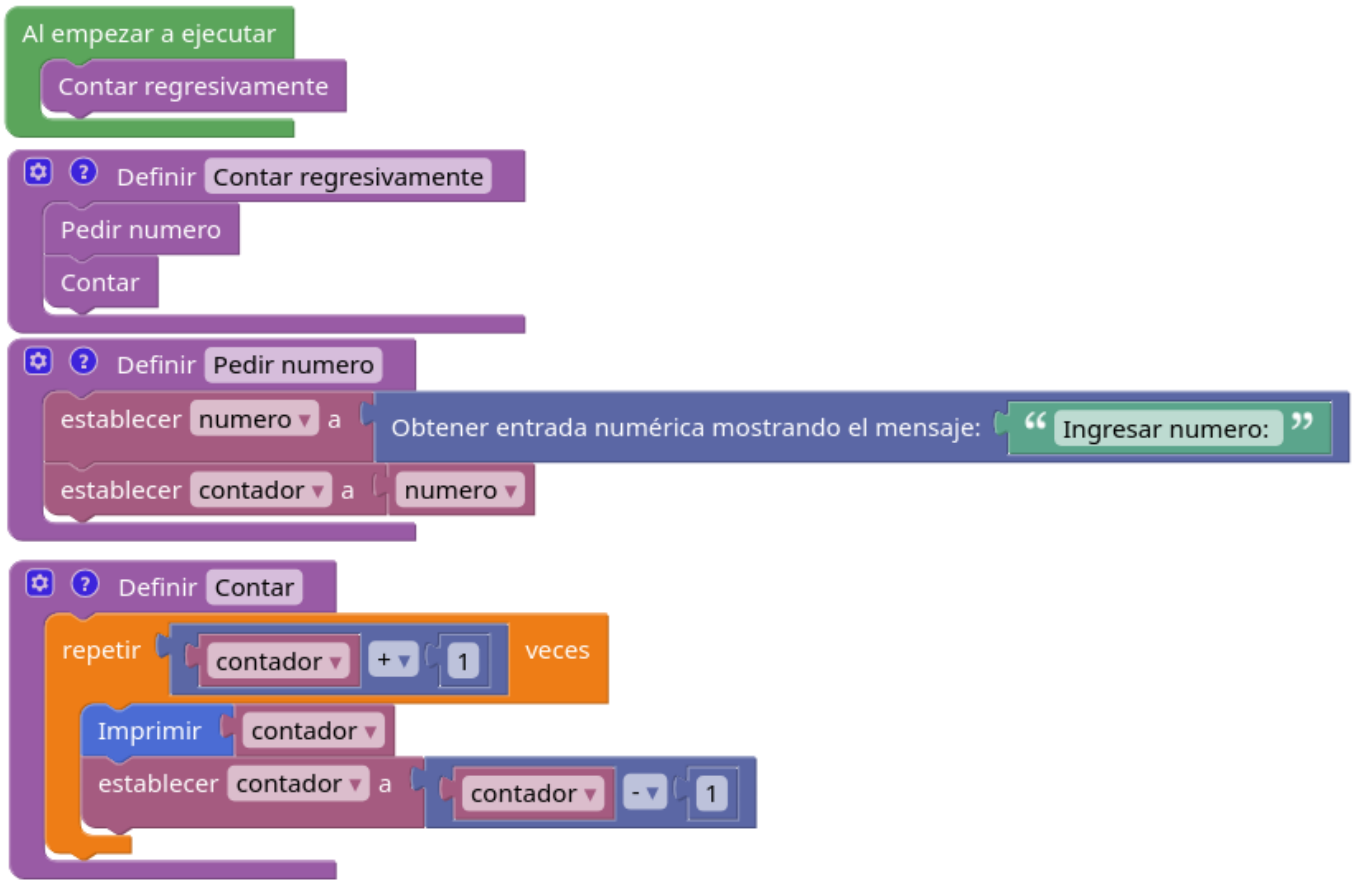
Ejercicio 13 - Eco

- Objetivo: Mostrar *x* veces la palabra *Eco* en la salida.
- Estrategia:
  - Inicializar datos:
    - Inicializar *metros* con lo que ingrese el usuario.
    - Inicializar *contador metros* a 0
  - Mostrar mensaje:
    - Mostrar la cantidad de metros que ingresó el usuario.
    - Mostrar *"Eco"* la cantidad de veces que ingresó en metros el usuario.
    - Mostrar un contador de ecos al lado de *"Eco"*



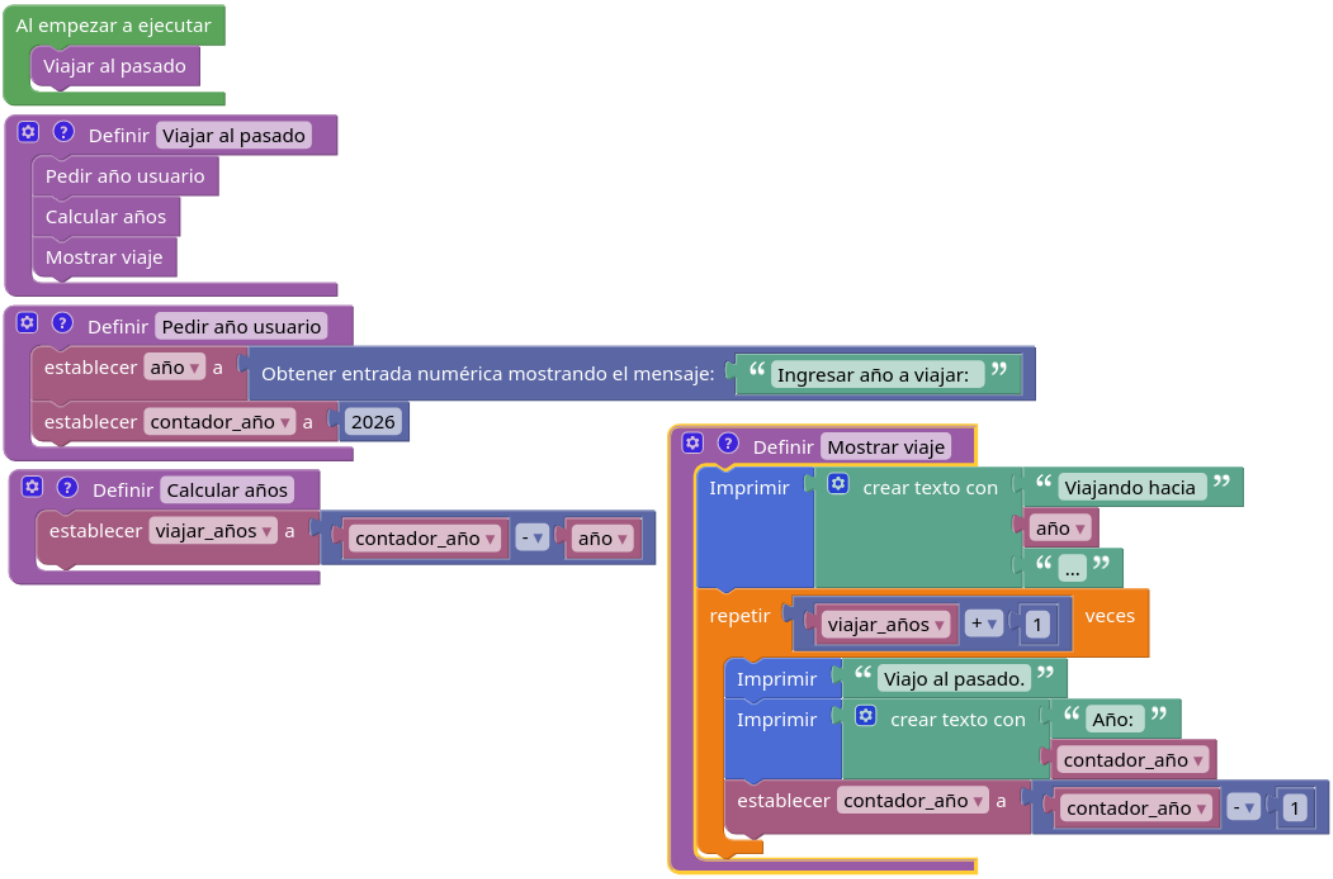
Ejercicio 14 - Cuenta regresiva.

- Objetivo: Contar regresivamente.
- Estrategia:
  - Pedir numero usuario:
    - Pedir al usuario un numero para saber donde empezar a contar regresivamente.
    - Almacenar ese numero en variable *numero* para usarlo en el bloque de repetición.
    - Almacenar en *contador* el valor de *numero* para mostrarlo en la repetición.
  - Contar: Contar regresivamente, en un bloque de repetición **(*numero* veces)**, restando por cada repeticion el valor de *contador* hasta llegar a 0.



Ejercicio 15 - Zamba viaja al pasado.

- Objetivo: Viajar desde este año hasta el año que el usuario ingrese.
- Estrategia:
  - Pedir año usuario:
    - Pedir al usuario el año a viajar.
    - Almacenar ese año en variable *año*.
    - Almacenar en *contador año* el año actual.
  - Calcular años:
    - Restar la cantidad de años de diferencia entre el año actual y la variable *anio*
    - Almacenar resta en variable *viajar años*
  - Mostrar viaje
    - Imprimir *"Viajando hacia AÑOAVIAJAR"*
    - Mostrar en un bloque de repetición *viajar años* veces + 1 (+1 porque es necesaria una iteración más)
    - Restar a *contador año* - 1 por cada iteración hasta llegar al año deseado.


Al empezar a ejecutar
Viajar al pasado
Definir Viajar al pasado
Pedir año usuario
Calcular años
Mostrar viaje
Definir Pedir año usuario
establecer año a
Obtener entrada numérica mostrando el mensaje:
Ingresar año a viajar:
establecer contador_año a
2026
Definir Calcular años
establecer viajar_años a
contador_año
-
año
Definir Mostrar viaje
Imprimir
crear texto con
Viajando hacia
año
...
repetir
viajar_años
+
1
veces
Imprimir
Viajo al pasado.
Imprimir
crear texto con
Año:
contador_año
establecer contador_año a
contador_año
-
1